DenEmo 使い方ガイド

DenEmo は、Unity 上でシェイプキー（ブレンドシェイプ）を調整し、表情アニメーションファイル（`.anim`）を書き出すためのエディタ拡張ツールです。モードは 2 つあります。**ポーズモード**は 1 フレームの表情を作るもの、**アニメーションモード**は時間経過のあるクリップを作るものです。

Unity のメニューバーから `dennokoworks > DenEmo` を選択して開きます。

画面の構成

ウィンドウは上から順に、ヘッダー → モードタブ（シングルフレーム / マルチフレーム / アバターへ適用）→ 各モードの設定欄 → シェイプキー一覧 → 保存欄（フッター）→ ステータスバー、と並びます。シェイプキー一覧はウィンドウの残りの高さいっぱいに広がり、設定欄はウィンドウが低いときだけスクロールします。保存ボタンは常に画面の最下部にあります。

ヘッダー

- **バージョン表示と ↻**：ツール名の横に現在のバージョンが表示されます。新しいバージョンがあると「更新あり」と表示されます。↻ ボタンで更新を再確認できます。
- **EN / JA**：UI の言語を切り替えます（表示されているのは切り替え先の言語です）。選択は自動的に保存されます。
- **?**：表示中の言語の PDF マニュアル（このガイド）を開きます。

ターゲットメッシュ（両モード共通）

ターゲットメッシュ セクションは常にモードタブのすぐ下に表示されます。作業を始める前に、ここで編集したいメッシュ（SkinnedMeshRenderer）を指定してください。メッシュが未指定のときは、シェイプキー一覧に **選択から** ボタンが表示され、ヒエラルキーで選択中のオブジェクトからメッシュを設定できます。

メインメッシュ

ヒエラルキーから GameObject をドラッグするか、オブジェクトピッカーを使ってメインのメッシュを設定します。DenEmo ウィンドウのどこにドロップしても設定できます。クリアボタン（×）で解除できます。

指定したメッシュが非アクティブ（無効または非表示）の場合は欄の下に警告が表示され、**有効にする** ボタンでその場で有効にできます。

追加メッシュ

アバターによっては、複数のメッシュに分かれている場合があります（眉毛や歯が別メッシュになっているケースなど）。それぞれの SkinnedMeshRenderer をメインメッシュの下にある `+` スロットにドラッグして登録してください。各追加メッシュは削除ボタン（×）で個別に削除できます。登録されたすべてのメッシュのシェイプキーは、一つのリストにまとめて表示されます。

> 例：VRChat アバターに `Body`（顔）と `Brow`（眉毛）という 2 つのメッシュがある場合、`Body` をメインに設定し、`Brow` を `+` スロットに追加します。両メッシュのシェイプキーが一覧に表示されます。

再読み込み

他のツールでメッシュにブレンドシェイプを追加した後や、リストが古くなったと感じたときに、セクションタイトルの右にある **再読み込み** ボタンを押してください。登録されたすべてのメッシュを再読み込みしてリストを再構築します。

ポーズモード

ポーズモードは、1 フレームの表情を作成して `.anim` ファイルとして書き出すためのモードです。VRChat のジェスチャーアニメーションを作る際の標準的なワークフローです。

アニメーション参照

このセクションでは、既存のアニメーションクリップからシェイプキーの値やチェックボックスの設定を読み込めます。既存の表情を編集・流用するときに役立ちます。

クリップフィールド 参照する `.anim` ファイルをここにセットします。

シェイプキー以外のアニメーションも読み込む（既定：オン） オブジェクトの表示切替・ボーン・マテリアル値など、シェイプキー以外のアニメーション情報も一緒に取り込み、保存時にそのまま書き出します。デフォルト表情がこれらの情報を持っている場合、シェイプキーだけの表情を作ると差分が打ち消されずに表情が崩れることがあります。オンのままにしておくとこのトラブルを防げます。

> 取り込んだ情報は DenEmo のプレビュー（シーン上の見た目）には反映されません。保存した `.anim` には含まれます。

アニメーションを読み込む 選択したクリップの 0 秒時点のシェイプキー値をスライダーに反映します。スライダーは即座に更新され、その状態から続けて編集できます。

> 例：既存の「笑顔」表情を修正したいとき、そのクリップを読み込むとスライダーが保存された値にジャンプします。そこから微調整して新しいファイルとして保存できます。

アニメーションファイルのキーを揃える 選択したクリップに含まれるシェイプキーだけを保存対象（チェック済み）に設定します。クリップに含まれないシェイプキーはすべてチェックが外れます。スライダーの値は変わりません。

> 例：アバターに 200 個のシェイプキーがあっても、参照クリップが使っているのは 12 個だけだとします。揃えを実行すると、その 12 個だけが保存対象になります。不要なシェイプキーが新しいアニメーションに混入するのを防げます。

検索・絞り込み

シェイプキー一覧の上部にある検索欄とフィルターチップでリストを絞り込みます。複数のフィルターは自由に組み合わせられます。オンになっているチップは青い枠で表示されます。

キーワード 検索欄（「シェイプキー名で検索」）に入力して名前で絞り込みます。スペース区切りで複数語を入力すると AND 検索になります。クリアボタン（×）でクリアします。検索欄の右端には「表示中の件数 / 全体の件数」が表示されます。

> 例：`mouth open` と入力すると、名前に「mouth」と「open」の両方を含むシェイプキーだけが表示されます。

お気に入り スターを付けたシェイプキーだけを表示します。各行の星マークボタンでお気に入りのオン/オフを切り替えます。

> 例：毎回必ず使う 8〜10 個のシェイプキーにスターを付けておくと、検索せずに一瞬で絞り込めます。

有効のみ 保存チェックボックスが入っているシェイプキーだけを表示します。

> 例：保存前にこのフィルターに切り替えると、実際にファイルに書き出されるシェイプキーだけを確認できます。

非ゼロ スライダーの値が 0 以外のシェイプキーだけを表示します。

> 例：参照アニメーションを読み込んだ後にこのフィルターを使うと、その表情が実際に動かしているシェイプキーだけを確認できます。

左右同期 名前が `...L` と `...R` で終わるシェイプキーを 1 行にまとめます。片方のスライダーを動かすと両側が同時に変化します。L と R の値が異なる場合は自動的に別行に分かれます。

> 例：`cheek_puff.L` と `cheek_puff.R` が 1 行にまとまります。片側だけ違う値にしたいときは左右同期をオフにしてから調整してください。

頂点で絞り込み このボタンを押してから SceneView で頂点を 1 つクリックすると、その頂点を実際に動かすシェイプキーだけを表示します。フィルターが有効なとき、選択した頂点のインデックスが表示されます。クリアボタン（×）でクリアします。隣の ⚙ ボタンで、SceneView に表示する頂点の色とサイズを変更できます。

> 例：上唇の頂点が予期しない形をしている場合、SceneView でその頂点をクリックすると、どのシェイプキーが影響しているかがすぐにわかります。

メッシュフィルター（ドロップダウン） 2 つ以上のメッシュを登録しているときだけ表示されます。**すべてのメッシュ** を選ぶと全シェイプキーが表示され、メッシュ名を選ぶとそのメッシュのシェイプキーだけが表示されます。

絞り込みの結果が 0 件になったときは、一覧に **絞り込みを解除** ボタンが表示されます。

シェイプキー一覧

メインの編集エリアです。各行が 1 つのシェイプキーに対応します。

星マークボタン そのシェイプキーのお気に入りフラグを切り替えます。

チェックボックス このシェイプキーを書き出す `.anim` ファイルに含めるかどうかを決めます。チェックありは書き出し対象、チェックなしは保存時に無視されます（値が 0 以外でも無視されます）。

チェック状態はメッシュごとに **シェイプキー名で** 記憶されます。FBX を更新してシェイプキーの追加・並び替えがあっても、既存のキーのチェック状態はずれずに引き継がれます。新しく追加されたキーは初期状態

（チェックあり）になります。名前を変更したキーは別のキーとして扱われるため、チェック状態は引き継がれません。

名前 メッシュ上のシェイプキー名です。チェックが入っているものは明るいスタイルで表示され、一目でわかります。

[0] スライダーを 0 にリセットします。保存チェックボックスは変化しません。

スライダー（0〜100） ドラッグしてブレンドシェイプのウェイトを調整します。Unity の Undo/Redo（Ctrl+Z）に対応しています。

グループ

シェイプキーは名前のプレフィックスで自動的にグループ化されます（`mouth_*` 系は「mouth」グループなど）。グループのヘッダーには折りたたみ矢印、チェック済み/表示中のカウント、グループ全体をまとめてチェック/解除するチェックボックスがあります。

> 例：目の編集中に「mouth」グループを折りたたんでおくと、リストがすっきりして作業しやすくなります。

スナップショット（スナップ / 復元）

シェイプキー一覧の見出しの右側にあるボタンです。**スナップ** はすべてのスライダーの現在値をメモリに一時保存します。**復元** は、その保存値に全スライダーを即座に戻します。

> 例：複雑な表情が完成したらスナップを取っておき、自由に試行錯誤します。うまくいかなければ復元を押せば 1 クリックで元に戻せます。

一括チェック操作

シェイプキー一覧の見出しの右端にある ⋮ ボタンをクリックすると、リスト内のチェックボックス（保存対象の有無）を一括で操作するメニューが開きます。

- **表示中をすべてチェック**: 現在リストに表示されている（検索やフィルターにマッチしている）シェイプキーをすべてチェックします（VRCAvatarDescriptor に登録されたまばたき・LipSync 用のシェイプは除外されます）。
- **表示中のチェックをすべて外す**: 現在リストに表示されているシェイプキーのチェックをすべて外します。
- **変更のないチェックを外す (値が0)**: リストの表示/非表示（フィルター）に関わらず、アニメーション内で変更されていないシェイプキーのチェックをすべて外します。
  - **シングルフレームモード（Pose）**: 現在のスライダー値が `0` のシェイプキーのチェックを外します。
  - **マルチフレームモード（Animation）**: アニメーションクリップを通して値が常に `0` である（キーフレームが存在しない、または存在するすべてのキーフレームの値が `0` である）シェイプキーのチェックを外します。
- **表示中のお気に入りのみチェック**: 現在表示されているシェイプキーのうち、★マークのお気に入り登録されているものだけをチェックし、それ以外のチェックを外します。
- **アニメーション参照と差分のあるキーのみチェック**:「アニメーション参照」で読み込んでいるクリップの値と現在のスライダー値を比較し、差分のあるシェイプキーだけをチェックし、それ以外のチェックを外します（表示中のキーが対象）。クリップに含まれないシェイプキーは初期値 `0` と比較され

るため、参照クリップにない変更も差分として拾われます。クリップが未設定の場合、この項目はグレーアウトします。

> 例：既存の表情アニメーションを読み込んでベースにし、そこから調整した差分だけを保存対象にしたいときに使います。

- **スナップショットと差分のあるキーのみチェック**: 一時保存（スナップショット）の値と現在のスライダー値を比較し、差分のあるシェイプキーだけをチェックし、それ以外のチェックを外します（表示中のキーが対象）。スナップショットが未作成の場合、この項目はグレーアウトします。

保存（画面下部）

完成した表情の書き出しは、画面最下部の保存欄で行います。保存に関する設定はすべて **保存** ボタンのすぐ上と横にまとまっています。

上書き保存（フッター左端のチェックボックス） オフのときは新しい `.anim` ファイルとして保存します。オンにすると、保存ボタンの上の欄が上書き先の指定に切り替わり、指定した既存ファイルに直接書き込みます。

保存先（上書き保存がオフのとき） 新規保存で保存ダイアログが最初に開くフォルダです。パスを直接入力するか、右の **参照** ボタンでフォルダを選択します。

上書き先（上書き保存がオンのとき） 上書きする `.anim` ファイルを指定します。未指定のあいだは保存ボタンを押せません。

自動バックアップ（上書き保存がオンのとき） オンにすると、上書き前に元のファイルを `_backups/` フォルダにコピーします。誤操作による損失を防ぐためにオンを推奨します。

シェイプキー以外を維持（上書き保存がオンのとき・既定：オン） 上書き先のクリップが持つ、シェイプキー以外の情報（オブジェクトの表示切替・ボーン・マテリアル値など）を消さずに残します。オフにすると、保存時にシェイプキーのみのアニメーションになります。

> これらの情報は DenEmo のプレビュー（シーン上の見た目）には反映されません。保存した `.anim` には含まれます。

保存 チェック済みのシェイプキーと現在のスライダー値を `.anim` ファイルに書き出します。上書き保存がオンなら上書き先のファイルに、オフなら保存ダイアログで選んだ場所に新規作成します。保存ボタンの左には「保存対象 N / 全体」の件数が表示されます。

> 例：「驚き」表情の 3 バリエーションを作るとき、最初は新規保存します。2 番目のバリエーションでは上書き保存を有効にして 1 番目のファイルを指定し（自動バックアップもオン）、保存します。元のファイルは `_backups/` に保存され、ファイルはその場で更新されます。

アニメーションモード

アニメーションモードは、時間経過でシェイプキーが変化するアニメーションを作成するモードです。タイムライン上でキーフレームを記録すると、ツールが自動でカーブを生成します。

アニメーションクリップ

クリップフィールド 編集する既存の `.anim` ファイルを選択します。タイムラインとリストがそのクリップのキーフレームを反映して更新されます。

新規 保存ダイアログを開き、空の `.anim` ファイルを作成します。作成されたクリップはすぐに読み込まれ、録画可能な状態になります。

クリップが選択されていない場合、セクション冒頭に以下の 3 ステップガイドが表示されます：

1. クリップフィールドに既存の `.anim` ファイルをセット、または「新規」でクリップを作成
2. タイムライン冒頭で FPS・長さ（秒）を確認・設定
3. 再生ヘッドを移動 → REC をオン → スライダーを動かしてキーフレームを記録

> 例：「ウィンク」アニメーションを作るには、新規ボタンを押してファイルを保存し、タイムラインでキーフレームを録画します。

シェイプキー値補正

このセクションは**デフォルトで折りたたまれています**。ヘッダーをクリックすると展開できます。折りたたんでいる間も、補正を設定しているシェイプキーがあれば見出しに「N 件を補正」と表示されます。

クリップ全体にわたって、シェイプキーごとの値の範囲をリスケールする機能です。表情変化によってシェイプキーの最大値が破綻するケースに役立ちます。よくある例として、VRChat でまばたきアニメーションの `blink` シェイプキーが 100 になると、目のテクスチャ改変と競合して表情が崩れる場合があります。

セクションを開くと、現在のクリップにキーフレームがあるシェイプキーの一覧が表示されます。それぞれに **最小値** と **最大値** を設定できます。

設定	デフォルト	効果
最小値 (0〜100)	0	補正後の下限値。0 より大きくすると、元の値 0 がこの値になるようにスケールされます（元の値 100 は最大値の設定値に変わります）。シェイプキーが完全にニュートラルに戻ることを防げます。
最大値 (0〜100)	100	補正後の上限値。100 未満にすると、元の値 100 がこの値になるようにスケールされます（元の値 0 は最小値の設定値に変わります）。シェイプキーの最大強度を制限できます。

全キーフレームに適用される補正式：

```
補正後の値 = 元の値 × (最大値 − 最小値) / 100 + 最小値
```

カーブのタンジェント（傾き）も同じ比率でスケールされるため、アニメーションカーブの形状は変わりません。

補正をタイムラインに反映 ボタンを押すと、再スケールされた値がメモリ上のアニメーションクリップ（タイムライン）に適用されます。この操作自体ではアセットファイルは保存されません。編集結果を保存するには、画面最下部の **アニメーション保存** ボタンで保存してください。

この操作は Unity の Undo（Ctrl+Z）に対応しています。最小値・最大値がともにデフォルト値（0・100）のままのシェイプキーには影響しません。

> 例：まばたきアニメーションで `blink` シェイプキーが 100 まで動くように設定されているが、目のテクスチャ改変によってすでに目が半分閉じているため、100 まで動くと目が壊れて見える。最大値を 80 に設定して「補正をタイムラインに反映」を押すと、まばたきのキーフレームがすべて 0〜80 の範囲にスケールされます。カーブの形状やタイミングはそのまま維持されます。その後、画面最下部の **アニメーション保存** ボタンで保存します。

> 例：`mouth_open` シェイプキーをこのアニメーション中に完全に閉じさせたくない場合、最小値を 20 に設定します。元の 0 のキーフレームが 20 になり、元の 100 のキーフレームは 100 のまま維持されます。

タイムライン

タイムラインは再生位置、トランスポートコントロール、各シェイプキーのトラック表示エリアで構成されます。メインウィンドウから切り離して別ウィンドウで使うこともできます。

別窓で開く / メインに戻す タイムライン見出しの右にある **別窓で開く** を押すと、タイムラインが独立したフローティングウィンドウで開きます。画面スペースが欲しいときに使います。別ウィンドウを閉じるか、別ウィンドウ側の **メインに戻す** を押すとメインウィンドウに戻ります。別窓で開いている間、メインウィンドウには **ウィンドウをフォーカス** / **ウィンドウを閉じて結合** ボタンが表示されます。

グローバル設定

FPS クリップのフレームレートです。変更するとルーラーのフレーム番号がリスケールされます。

長さ（秒） クリップの総再生時間（秒）です。

補間 / 全キーに適用 補間 の Step / Linear / Ease で、新しく作成するキーフレームの補間方式を選びます。**全キーに適用** を押すと、既存のすべてのキーフレームの補間方式を現在の選択に一括変更します。

設定	挙動
Step	キーフレームの瞬間に値がスナップする（トランジションなし）
Linear	キーフレーム間を一定の速度で変化する
Ease	滑らかにイーズイン/アウトする

> 例：瞬時に起きる瞬きなら Step を使い、自然に変わる笑顔なら Ease を使います。

トランスポートコントロール

ボタン	操作
|<	先頭フレームへジャンプ
|◆	前のキーフレームへジャンプ
<	1 フレーム戻る
▶ / 停止	再生開始 / 停止（ループ再生）
>	1 フレーム進む
◆|	次のキーフレームへジャンプ
>|	末尾フレームへジャンプ

現在の状態と再生オプション

フレーム 現在の再生ヘッド位置をフレーム番号で表示します。直接編集すると指定フレームへジャンプします。

速度 再生速度の倍率です（0.1×〜4×）。プレビューにのみ影響し、クリップ自体は変わりません。

ループ対応 クリップの先頭フレームのキーフレーム値を末尾にも複製することで、末尾から先頭への繋ぎをなめらかにします。オフにするとそれらの複製キーが削除されます。

> 例：ループする idle 表情アニメーションを作るとき、ループ対応をオンにすると末尾が先頭と自然に繋がります。

REC 録画モードを切り替えます。オンのとき、シェイプキーのスライダーを動かすと現在の再生ヘッド位置に自動でキーフレームが記録されます。オフのときはスライダーを動かしてもプレビューが更新されるだけで、キーフレームは記録されません。

> 例：再生ヘッドを 10 フレーム目に合わせ、REC をオンにして `mouth_smile` スライダーを 80 に動かすとキーフレームが記録されます。次に 25 フレーム目へ移動して 0 に戻すと、10〜25 フレーム間で笑顔からニュートラルへと変化するアニメーションが完成します。

タイムラインエリア

ルーラー トラックエリアの上部にフレーム番号を表示します。クリップの長さとウィンドウ幅に合わせて目盛りの間隔が自動調整されます。ズームイン時は表示範囲内のフレームだけを描画します。

スクラバー ルーラーのすぐ下にある細いバーです。クリックまたはドラッグして再生ヘッドを移動させます。メッシュのプレビューがリアルタイムで更新されます。キーフレームをドラッグ中は再生ヘッド上部に現在のフレーム番号が青背景で表示されます。

ズーム&スクロール タイムラインエリア上でマウスホイールを回すと、カーソル位置を中心にズームイン/アウトできます。ズームインすると隣接するキーフレームを個別に操作しやすくなります。

- **ズームイン**：ホイール上回転。最大 50 倍まで拡大可能
- **ズームアウト**：ホイール下回転。1.0 で全体表示に戻る
- **ズームリセット**：ボタンで全体表示（100%）に戻す

- **スクロールバー**：ズームイン時にタイムライン下部にスクロールバーが表示されます。ドラッグして表示範囲を左右に移動できます。全体表示（ズーム 1.0）時は非表示になります
- **自動追従**：キーボードショートカットや再生でスクラバーが表示範囲外に出ると、ビューが自動的に追従します

> 例：FPS=60・長さ 3 秒のクリップで隣接する 2 フレームを個別に調整したいとき、タイムライン上でホイールを回してズームインすると、キーフレームの間隔が広がって操作しやすくなります。

キーフレームトラック キーフレームが 1 つ以上あるシェイプキーに対して 1 行のトラックが表示されます。各行には以下があります：

- **シェイプキー名** — アニメーション化されているシェイプキーの名前
- **キーフレーム追加ボタン** — 現在の再生ヘッド位置に、そのシェイプキーの現在のスライダー値でキーフレームを追加・更新する
- **削除ボタン** — そのシェイプキーのキーフレームをすべて削除する（確認ダイアログあり）
- **トラック上のダイヤモンド** — 1 つのダイヤモンドが 1 つのキーフレームを表す。左右にドラッグすると別のフレームへ移動できる。重ねると `F:N V:X.X` 形式のツールチップがキーの隣に表示される。右クリックでコンテキストメニューが開く：

メニュー項目	内容
現在フレームにキーを一括追加 (N 個)	現在リストに表示されている N 個のシェイプキーの現在値を、現在の再生ヘッド位置にキーとして一括追加する。REC モードのオン/オフに関わらず使用でき、検索・フィルターが有効な場合は表示中のシェイプキーのみが対象（N はその件数）
現在フレームの全キーを削除	現在の再生ヘッド位置にある全トラックのキーを一括削除する（確認ダイアログあり）。その位置にキーがなければグレーアウト
削除	そのキーフレームを削除する
フレームをコピー	そのフレームにある全トラックのキーフレーム値・補間タイプを DenEmo 内部クリップボードへコピーする
現在時刻にペースト	クリップボードの内容を現在の再生ヘッド位置に貼り付ける（クリップボードが空の場合はグレーアウト）
Step / Linear / Ease	そのキーフレーム 1 つの補間方式を個別変更する

- **タイムラインの空き領域を右クリック** — ルーラー・スクラバー・フレーム移動ハンドル行・トラックの空き領域（ダイヤモンド以外）のいずれを右クリックしても、「現在フレームにキーを一括追加」「現在フレームの全キーを削除」「現在時刻にペースト」のメニューが表示される。トラックが 1 つもない状態でも、ルーラーやスクラバーを右クリックすれば一括追加を実行できる

ラベル列の幅は、ラベルとトラックの境目の縦線をドラッグして変更できます。

フレーム移動ハンドル行（トラック下部） すべてのトラックの下に、キーが存在する各フレームの位置へ ↔ ドラッグハンドルが並ぶ行が表示されます。ハンドルを左右にドラッグすると、そのフレームにある全トラックのキーをまとめて別のフレームへ移動できます。移動先に別のキーがある場合はその手前で停止し、ブロック元のキーが一瞬ハイライトされます。

> 例：REC をオフにしたまま特定フレームに全シェイプの現在ポーズを記録したいときは、スクラバーをそのフレームに合わせ、タイムラインを右クリック →「現在フレームにキーを一括追加」を選ぶだけで完了します。Ctrl+Z でまとめて 1 ステップ元に戻せます。

キーボードショートカット

タイムラインが表示されていてクリップが読み込まれており、テキストフィールド（フレーム番号入力欄・検索欄など）にフォーカスがない場合に、DenEmo ウィンドウ全体で有効です（タイムラインを別ウィンドウにしている場合はそのウィンドウで有効）。

シェイプキーのスライダーにフォーカスがある間は、← / → だけはスライダーの値調整に譲ります。それ以外のキーはそのまま効きます。

キー	動作
`Space`	再生 / 停止トグル
`←`	1 フレーム前に移動
`→`	1 フレーム後に移動
`,`	前のキーフレームへジャンプ
`.`	次のキーフレームへジャンプ
`Delete` / `Backspace`	現在フレームにあるすべてのキーを削除（確認ダイアログなし・Undo 対応）
`Ctrl+C`	現在フレームにある全トラックのキーフレームをコピー（値・補間タイプを含む）
`Ctrl+V`	コピーしたキーを現在フレームに貼り付け（既存キーは上書き・Undo 対応）

コピー&ペーストのクリップボードは DenEmo 内部のバッファです（OS クリップボードには書き込まれません）。Unity を再起動したりドメインリロードが発生するとクリップボードの内容は失われます。

コピーとペーストの方法は 2 通りあります：

操作	コピー	ペースト
キーボード	`Ctrl+C`（現在フレームの全キーをコピー）	`Ctrl+V`（現在フレームに貼り付け）
右クリックメニュー	ダイヤモンドを右クリック →「フレームをコピー」（クリックしたフレームの全キーをコピー）	ダイヤモンド または タイムラインの空き領域を右クリック →「現在時刻にペースト」

どちらの方法も同じ内部クリップボードを共有しています。たとえば右クリックでコピーして `Ctrl+V` で貼り付けることも、`Ctrl+C` でコピーして右クリックメニューから貼り付けることも可能です。

> 例：フレーム 5 に記録したポーズをフレーム 30 にも複製したいとき、フレーム 5 で `Ctrl+C` し、フレーム 30 で `Ctrl+V` するだけで完了します。その後 `Ctrl+Z` を 1 回押せばペーストをまとめて取り消せます。

> 例：フレーム 10 のダイヤモンドを右クリックして「フレームをコピー」し、スクラバーをフレーム 25 に移動してからタイムラインの空き領域を右クリック →「現在時刻にペースト」でも同じ複製ができます。

> 例：再生中に Space で停止し、← / → で 1 フレームずつ確認しながら調整する、という Unity 標準の Animation ウィンドウに近い操作感で作業できます。

検索・絞り込み（アニメーションモード）

ポーズモードのすべてのフィルターが使えます。クリップを読み込んでいるときはさらに 1 つ追加のフィルターが表示されます。

キー有りのみ 現在のクリップにキーフレームがないシェイプキーを非表示にします。すでにアニメーション化されているシェイプキーだけに絞りたいときに使います。

シェイプキー一覧（アニメーションモード）

ポーズモードのリストと同じ構成で、各行に 1 つ追加の要素があります。

キーフレーム追加/削除ボタン 各行の右端にあります。アイコンがアクティブな状態は現在の再生ヘッド位置にキーフレームが存在することを示します。非アクティブな状態はキーフレームがないことを示します。クリックするとトグルします。キーフレームがない状態をクリックすると現在時刻にキーフレームが追加され、ある状態をクリックすると削除されます。

> 例：REC を使わず、0 フレーム目に口を完全に閉じたキーフレームを打ちたい場合、0 フレーム目に移動して口のスライダーを 0 にセットし、ボタンをクリックするだけで完了します。

録画バナー

REC がオンのとき、モードタブのすぐ下に赤い ● 付きのバナーが表示されます。

> ● 録画中　スライダーを動かすと現在のフレームにキーが記録されます　［停止］

このバナーにより、録画中かどうかをひと目で確認でき、スライダー操作でキーフレームが記録されることを見落とすのを防ぎます。バナーの **停止** ボタンで録画を終了できます。

アニメーションを保存

画面最下部の保存欄で行います。

上書き保存（フッター左端のチェックボックス・既定：オン） オンのときは、編集中のクリップのファイルにそのまま上書きします。オフにすると保存ダイアログが開き、新しいクリップとして保存します（元クリップのフォルダが初期位置）。ポーズモードの「上書き保存」と同じ意味ですが、オン/オフの状態はモードごとに別々に記憶されます。

アニメーション保存 現在のクリップのキーフレームをすべて `.anim` ファイルに書き込みます。ボタンの左には「N トラック / 合計 M キーフレーム」が表示され、キーフレームがまだ無い場合は警告が表示されます。

> 例：ウィンクのシーケンスを全部録画し終えたら、アニメーション保存を押してファイルを確定させます。Project ウィンドウから参照できる状態になります。

アバターへ適用（FXレイヤーの表情アニメーション入れ替え）

「アバターへ適用」モードは、VRChat アバターの FX レイヤー（Animator Controller）内で使用されている表情アニメーション（`.anim`）を、作成したカスタム表情などに一括で差し替えるための機能です。

アバター / FXレイヤーの検出

アバターと FX レイヤー（Animator Controller）の自動検出を行います。

- **自動検出**: 対象メッシュに `VRC Avatar Descriptor` がアタッチされたアバターのコンポーネントが含まれている場合、アバターのルートオブジェクトと、FX レイヤーに登録されているカスタム Animator Controller を自動的に検出します。
- **手動指定**: アバターが検出されない場合、または VRChat SDK が導入されていない場合は、「VRChat アバターが見つかりません」という警告が表示されます。その場合、**「FXレイヤー」** フィールドに、編集したい Animator Controller アセットを直接ドラッグ＆ドロップして指定してください。
- **再スキャン（↻）**: アバターの構成や FX レイヤーを変更した場合は、「アバター / FXレイヤー」欄の見出しにある ↻ ボタンを押すことで情報を更新できます。

表情の差し替えリスト

対象メッシュのシェイプキーを制御している、FX コントローラー内のアニメーションクリップが一覧表示されます。

- **検索と絞り込み**:
  - **キーワード**: 検索欄（「アニメーション名で検索」）に入力して、差し替え元のアニメーション名で絞り込みます（スペース区切りで AND 検索が可能）。右端には「表示中 / 全体」の件数が表示されます。
  - **割当て済み N**: 一覧の見出しにあるチップです。オンにすると、差し替え先のアニメーションが割り当てられている項目だけを表示します。
  - **左手 / 右手・ジェスチャー**: 検索欄の下のチップで、そのハンドジェスチャーで再生される表情だけに絞り込みます。
- **すべて表示**: 対象メッシュを動かすアニメーションが見つからない場合は、一覧に **すべて表示** ボタンが表示されます。押すとパスの制限を解除して、コントローラー内のすべてのシェイプキーアニメーションを表示します。
- **メッシュパス不一致（警告）**: アニメーション内のメッシュの階層パスが、現在アバターに設定されている対象メッシュのパスと異なる場合、「⚠ メッシュパス不一致」と警告が表示されます。

プレビュー機能（マウスホバー）

一覧の行（アニメーション名）にマウスカーソルを乗せると、Scene ビュー上でアバターがその表情アニメーションをプレビュー再生します。差し替え先を割り当てている場合は、差し替え後のアニメーションがプレビューされます。一覧のすぐ下の行にプレビュー中のアニメーション名が表示され、× ボタンでプレビューを終了できます。

差し替え先の割り当て

各行の右側にある **「未指定 ▾」**（または設定されたクリップ名）のボタンをクリックすると、プロジェクト内の表情アニメーション一覧ポップアップ（ピッカー）が開きます。また、Project ウィンドウから任意の `.anim` ファイルをこのボタン部分に直接ドラッグ＆ドロップして割り当てることも可能です。

- 割り当てが完了すると、行の左端に緑色のインジケータが表示されます。
- × ボタンを押すことで割り当てを解除できます。
- 複数のステートで同じアニメーションが参照されている場合、行の左端にある ▶ / ▼ トグルで展開し、差し替え対象とするスロットを個別にオン/オフできます。

適用設定と実行

割り当てた内容を FX コントローラーに適用します。適用方法は一覧の下の **適用方法** で選びます。

- **複製して適用（推奨）**: 元の FX コントローラーアセットを変更せず、コピーを作成した上で、そのコピーの参照のみを書き換えてアバターの Descriptor にセットします。安全かつ非破壊的な推奨方法です。
- **直接変更**: アバターの Animator Controller 自体を直接書き換えます。**バックアップは作成されません**。元に戻せるようにしておきたい場合は「複製して適用」を使ってください。
- **アバター未検出時の挙動**: アバターが検出されていない場合、複製したコントローラーの FX レイヤーへの適用は手動で行う必要があります。

画面最下部の **差し替え** ボタンを押すと、適用内容の確認ダイアログが表示されます（ボタンの左には「N 件 (M 箇所) を差し替え」と表示されます）。「実行」を選択すると一括差し替えが行われ、結果（新コントローラーのパス、Descriptor 更新の成否など）が「アバター / FXレイヤー」欄の下部に残ります。新コントローラーのパスの横にある → ボタンを押すと、Project ウィンドウで該当アセットをハイライトできます。

FAQ

Q. 「アニメーションファイルのキーを揃える」はなぜ使うのですか？手動でチェックを外せばよいのでは？

A. アバターにはギミック用の補助骨など、表情とは無関係のシェイプキーが多く含まれていることがあります。これらがアニメーションに混入すると、他のアニメーションやアバターの機能と干渉することがあります。参照クリップに揃えることで、該当しないシェイプキーを一括で除外でき、手動で 1 つずつ確認する必要がなくなります。

Q. Undo（元に戻す）はできますか？

A. はい。スライダーの操作、チェックボックスの切り替え、アニメーションの読み込み、キーフレームの追加・削除・移動はすべて Unity の Undo/Redo（Ctrl+Z / Ctrl+Y）に対応しています。Ctrl+Z 後にプレビュー

も正しく更新されます。

Q. 左右同期が有効なとき、片側だけ個別に調整したい場合は？

A. 左右同期チップをオフにしてから該当する L または R 行を個別に調整し、終わったら再度オンにしてください。L と R の値が異なる間は引き続き別行で表示されます。

Q. タイムラインを見ずにアニメーションモードで作業できますか？

A. できます。「別窓で開く」でタイムラインを切り離し、その別ウィンドウを邪魔にならない位置に移動またはサイズを縮小してください。メインウィンドウのシェイプキー一覧のボタンと REC モードだけで作業できます。タイムラインは別ウィンドウで動作し続けているため、キーフレームの記録は正常に行われます。

Q. キーボードショートカットが効かない場合は？

A. フレーム番号入力欄などのテキストフィールドにフォーカスが当たっていると、キーボードショートカットは無効になります。タイムラインの空白エリアをクリックしてフォーカスを外してから試してください。

Q. 一括追加ボタンで追加したキーのフィルターとの関係は？

A. 一括追加ボタンは**現在リストに表示されているシェイプキー**を対象にします。「非ゼロ」や「有効のみ」などのフィルターが有効な場合は、表示中のシェイプキーだけが対象になります。意図せず絞り込まれた状態で押さないよう注意してください。

Q. Ctrl+C でコピーしたキーを別のクリップに貼り付けられますか？

A. 同じセッション（Unity を再起動するまでの間）であれば、クリップを切り替えてから Ctrl+V を押すことで別のクリップのそのフレームに貼り付けられます。ただし貼り付け先のクリップに該当するシェイプキーのトラックが存在しない場合は、新しいトラックとして追加されます。Unity の再起動やドメインリロード後はクリップボードの内容が消えるため、貼り付けはできません。